Hệ thống quạt và thông gió

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về quạt: quạt trần, quạt tường, quạt ở cửa vào, và quạt hút gió ở đầu hồi và phòng phụ trợ. Quạt được điều khiển từ tủ FC-1 trong phòng phụ trợ sau bàn thờ. Dùng tài liệu để biết mỗi quạt đặt ở đâu, cao bao nhiêu và đường ống điện đi qua chỗ nào.

2. Trong hệ thống có những gì

F1	Quạt trần	14 thiết bị	DB1
F5	Quạt tường ở hai cánh ngang (còn chờ duyệt)	4 thiết bị	DB1
F2	Quạt tường trong lòng nhà thờ	16 thiết bị	DB1
F4	Quạt ở cửa vào (đang thử nghiệm)	2 thiết bị	DB2
V1	Quạt hút gió ở đầu hồi mặt tiền	4 thiết bị	DB1
V2	Quạt hút gió ở đầu hồi hai cánh ngang	4 thiết bị	DB1
V3	Quạt hút gió phòng phụ trợ	1 thiết bị	DB1

Tổng cộng: 45 thiết bị, 60 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

———	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
———	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Quạt phải được giấu khỏi tầm nhìn giữa lòng nhà thờ (từ cửa chính lên bàn thờ). Không treo quạt ở giữa lòng nhà thờ.
- Tải treo của quạt lên cột, xà gỗ chưa được kỹ sư kết cấu kiểm tra. Chưa khoan hoặc bắt quạt vào gỗ.
- Mạch F4 đang thử nghiệm và F5 còn chờ duyệt: chỉ chuẩn bị, chưa lắp cố định.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Hệ thống quạt và thông gió
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-012**	F1 / Quạt trần
Trang 4	**E-013**	F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt
Trang 5	**E-014**	F2 / Quạt tường
Trang 6	**E-015**	F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)
Trang 7	**E-016**	V1 / Quạt hút / hồi mặt tiền
Trang 8	**E-017**	V2 / Quạt hút / hồi hai cánh
Trang 9	**E-018**	V3 / Quạt hút / phòng kỹ thuật
Trang 10	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 11	**DS-02**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 12	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 13	**RS-01**	Bảng định vị tuyến
Trang 14	**RS-02**	Bảng định vị tuyến

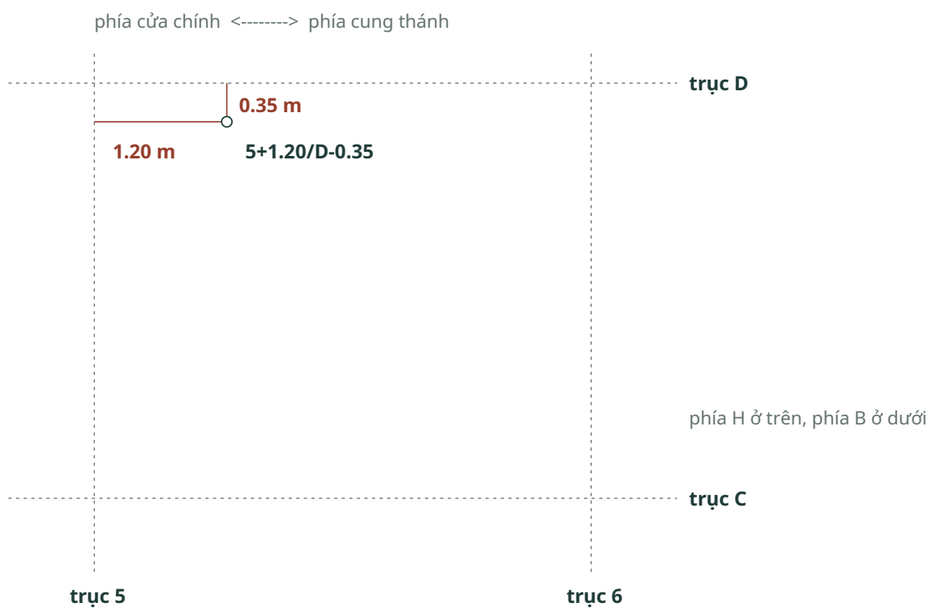
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

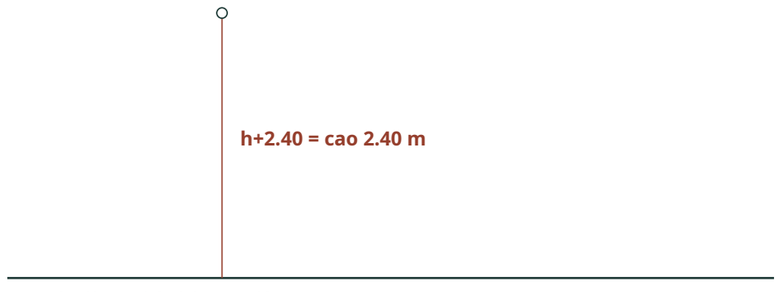
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

F226 (Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên B) ghi 2'+2.25/D-0.80 h+4.20: đo 2.25 m từ trục 2' về phía cung thánh; đo 0.80 m từ trục D về phía B; cao 4.20 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

NHÀ THỜ THẠCH BI

F1 / Quạt trần

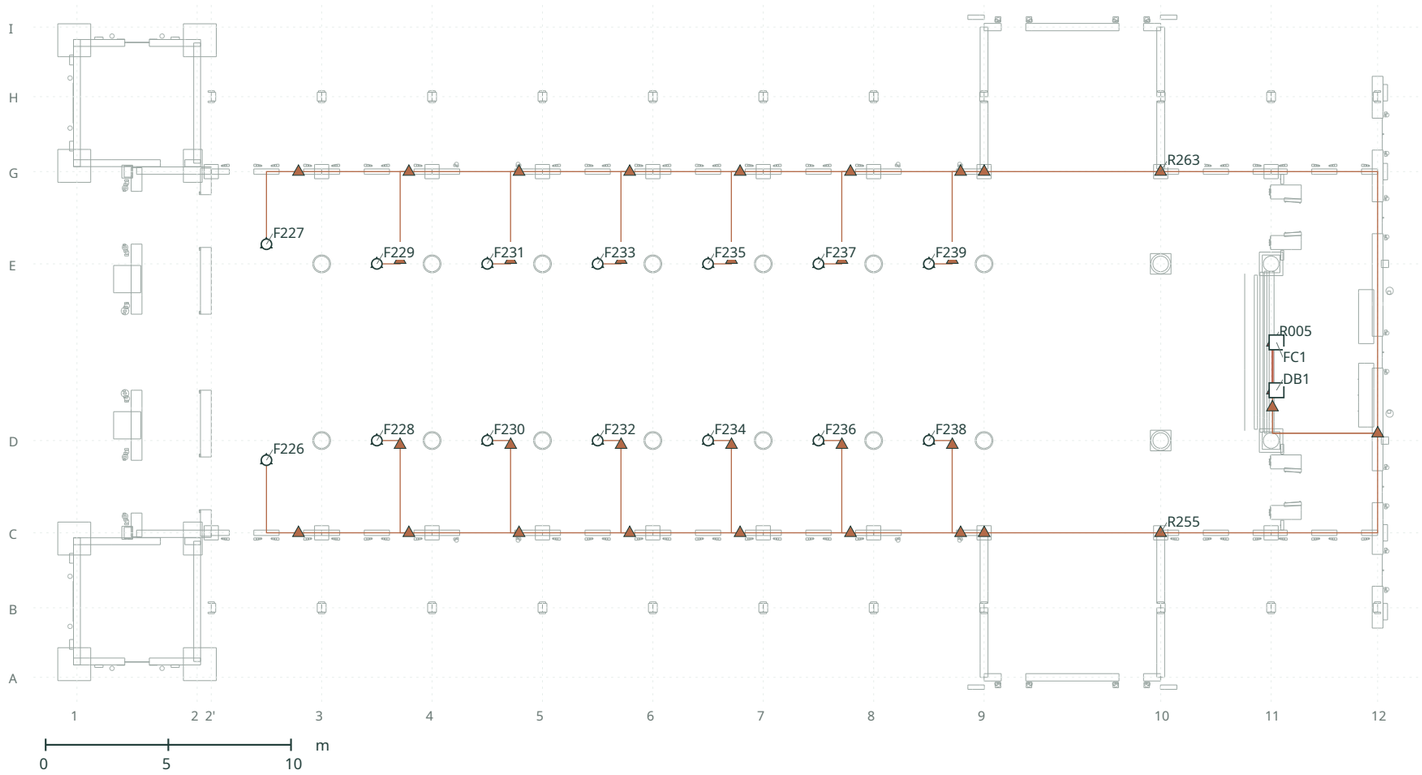
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-012

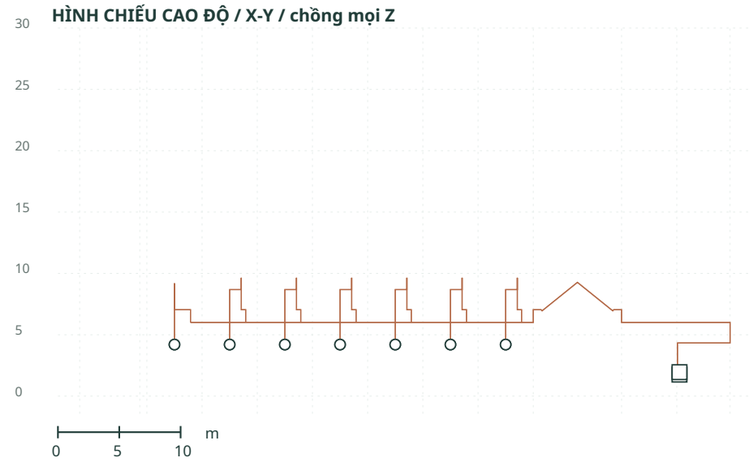
PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F226	7.725	4.200	-4.400	2'+2.25/D-0.80	R256
F227	7.725	4.200	4.400	2'+2.25/E+0.80	R264
F228	12.225	4.200	-3.600	3+2.25/D+0.00	R257
F229	12.225	4.200	3.600	3+2.25/E+0.00	R265
F230	16.725	4.200	-3.600	4+2.25/D+0.00	R258
F231	16.725	4.200	3.600	4+2.25/E+0.00	R266
F232	21.225	4.200	-3.600	5+2.25/D+0.00	R259
F233	21.225	4.200	3.600	5+2.25/E+0.00	R267
F234	25.725	4.200	-3.600	6+2.25/D+0.00	R260
F235	25.725	4.200	3.600	6+2.25/E+0.00	R268
F236	30.225	4.200	-3.600	7+2.25/D+0.00	R261
F237	30.225	4.200	3.600	7+2.25/E+0.00	R269
F238	34.725	4.200	-3.600	8+2.25/D+0.00	R262
F239	34.725	4.200	3.600	8+2.25/E+0.00	R270

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 14 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch F1: Quạt trần.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

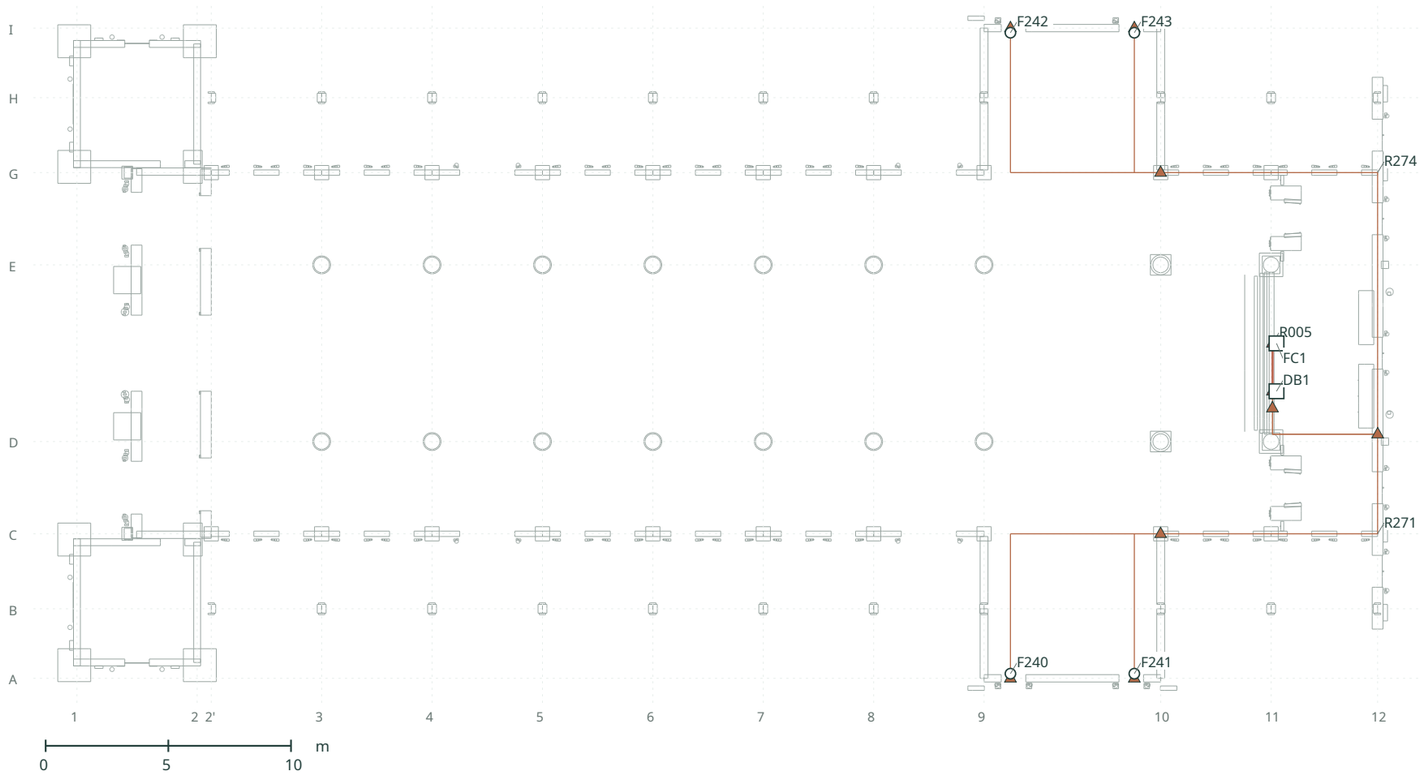
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I03, I04, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

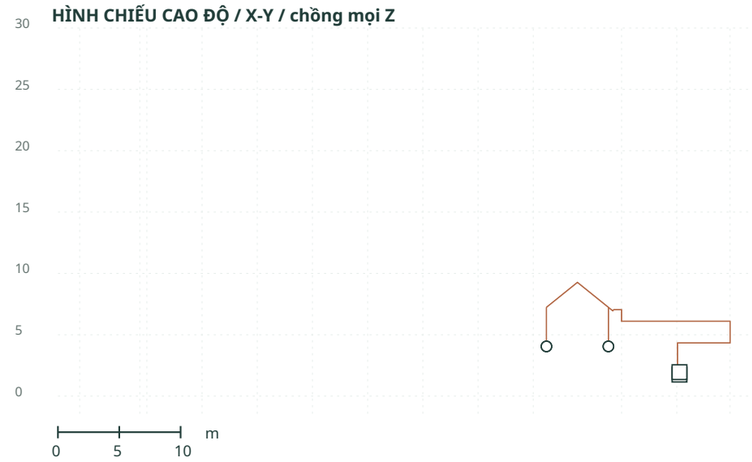
F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F240	38.050	4.050	-13.060	9+1.07/A+0.19	R272
F241	43.100	4.050	-13.060	10-1.07/A+0.19	R273
F242	38.050	4.050	13.060	9+1.07/I-0.19	R275
F243	43.100	4.050	13.060	10-1.07/I-0.19	R276

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 4 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch F5: Quạt tường ở hai cánh ngang (còn chờ duyệt).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

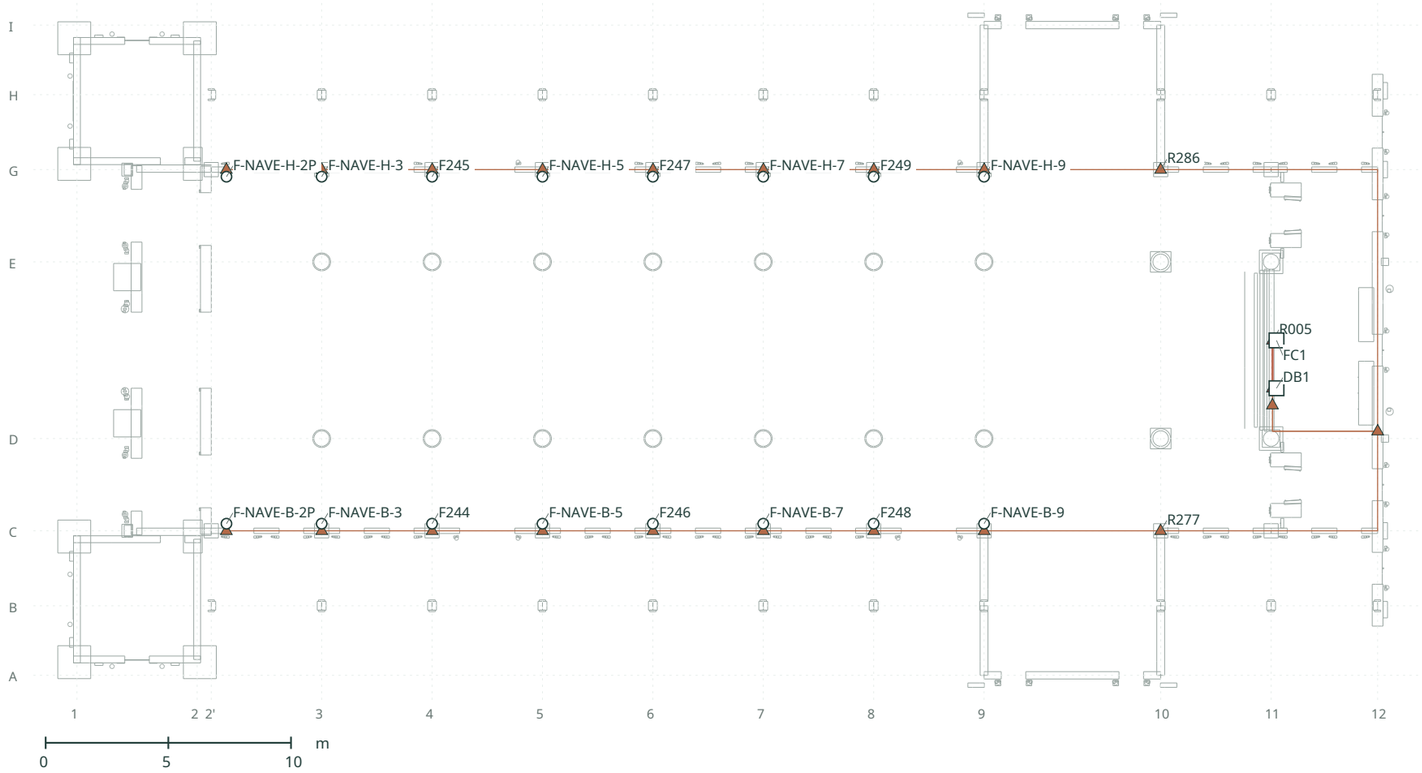
Cách lắp đặt trên tờ này: mã I11, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

F2 / Quạt tường

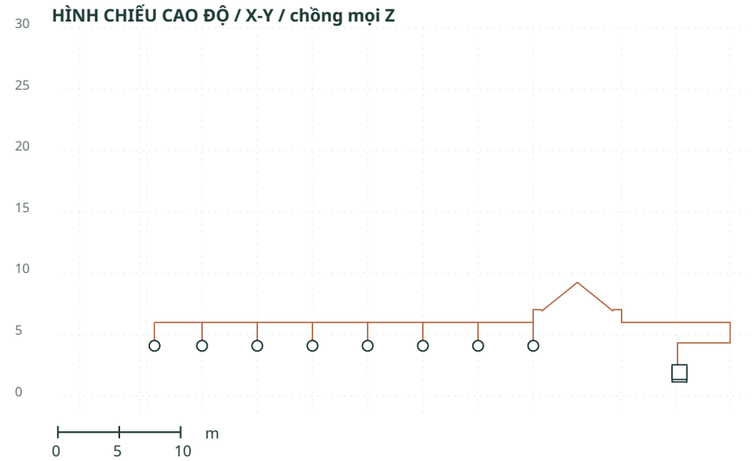
Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F244	14.475	4.100	-7.070	4+0.00/C+0.29	R278
F245	14.475	4.100	7.070	4+0.00/G-0.29	R287
F246	23.475	4.100	-7.070	6+0.00/C+0.29	R279
F247	23.475	4.100	7.070	6+0.00/G-0.29	R288
F248	32.475	4.100	-7.070	8+0.00/C+0.29	R280
F249	32.475	4.100	7.070	8+0.00/G-0.29	R289
F-NAVE-B-2P	6.095	4.100	-7.070	2'+0.62/C+0.29	R281
F-NAVE-H-2P	6.095	4.100	7.070	2'+0.62/G-0.29	R290
F-NAVE-B-3	9.975	4.100	-7.070	3+0.00/C+0.29	R282
F-NAVE-H-3	9.975	4.100	7.070	3+0.00/G-0.29	R291
F-NAVE-B-5	18.975	4.100	-7.070	5+0.00/C+0.29	R283
F-NAVE-H-5	18.975	4.100	7.070	5+0.00/G-0.29	R292
F-NAVE-B-7	27.975	4.100	-7.070	7+0.00/C+0.29	R284
F-NAVE-H-7	27.975	4.100	7.070	7+0.00/G-0.29	R293
F-NAVE-B-9	36.975	4.100	-7.070	9+0.00/C+0.29	R285
F-NAVE-H-9	36.975	4.100	7.070	9+0.00/G-0.29	R294

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 16 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch F2: Quạt tường trong lòng nhà thờ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

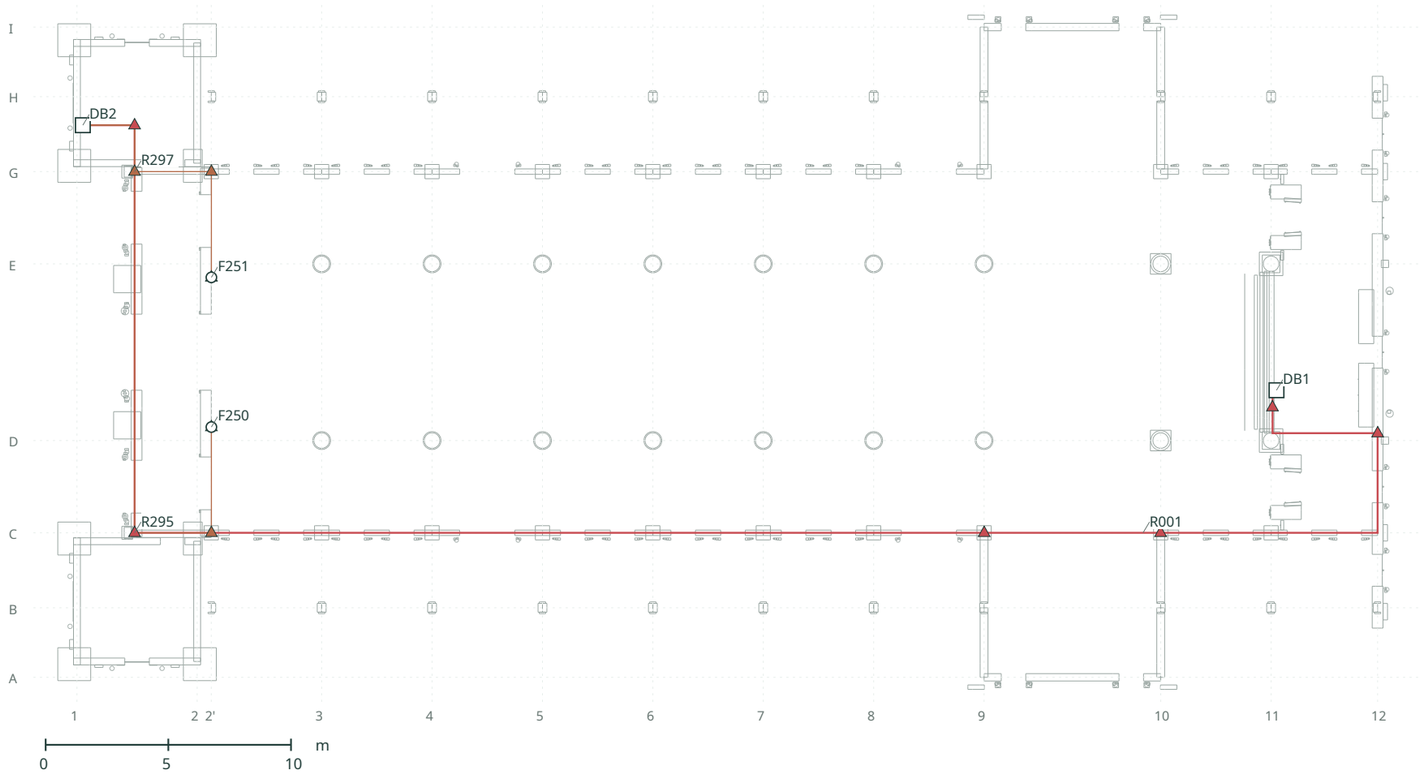
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I10, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

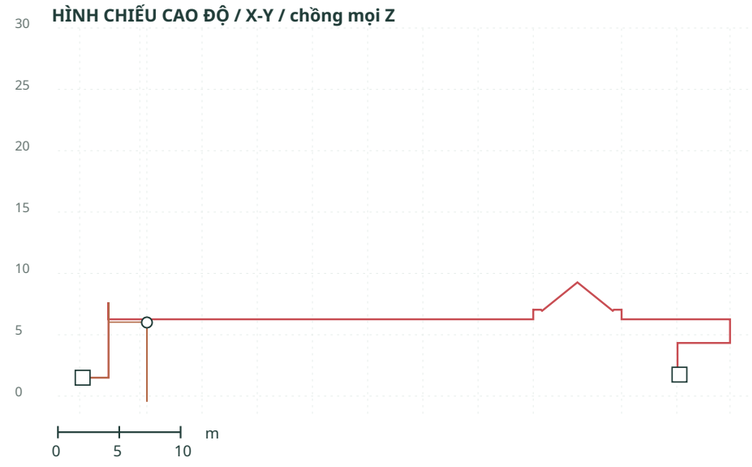
F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F250	5.480	6.000	-3.050	2'+0.00/D+0.55	R296
F251	5.480	6.000	3.050	2'+0.00/E-0.55	R298

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

Tờ này có 2 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch F4: Quạt ở cửa vào (đang thử nghiệm).

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

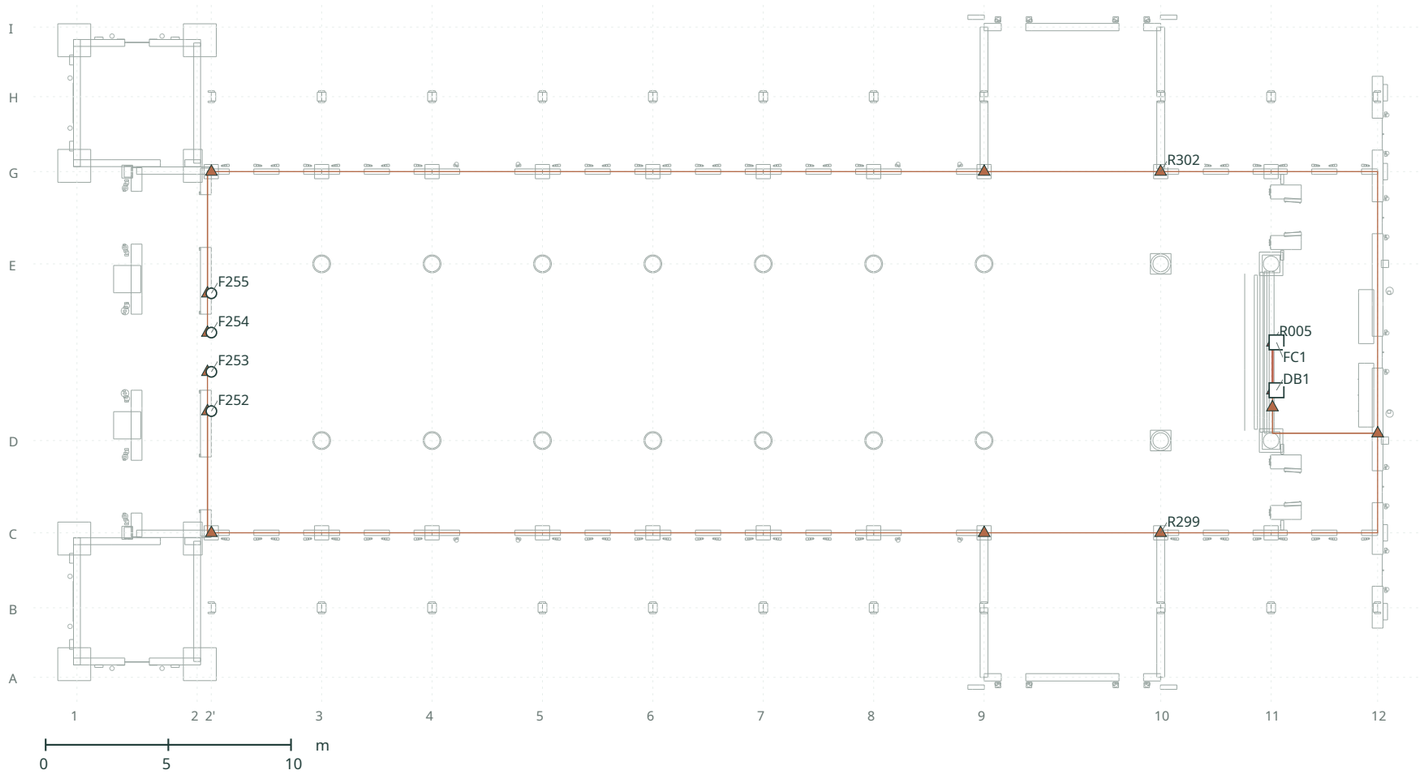
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I16, I25, I26. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

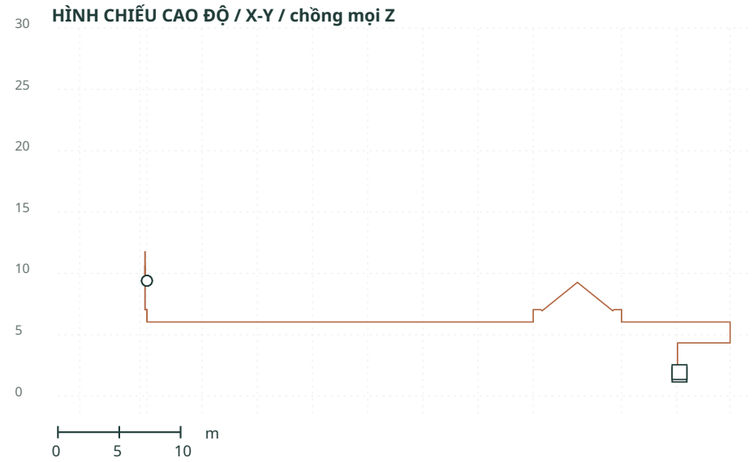
V1 / Quạt hút / hồi mặt tiền

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F252	5.480	9.400	-2.400	2'+0.01/D+1.20	R300
F253	5.480	9.400	-0.800	2'+0.01/D+2.80	R301
F254	5.480	9.400	0.800	2'+0.01/E-2.80	R303
F255	5.480	9.400	2.400	2'+0.01/E-1.20	R304

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 4 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch V1: Quạt hút gió ở đầu hồi mặt tiền.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

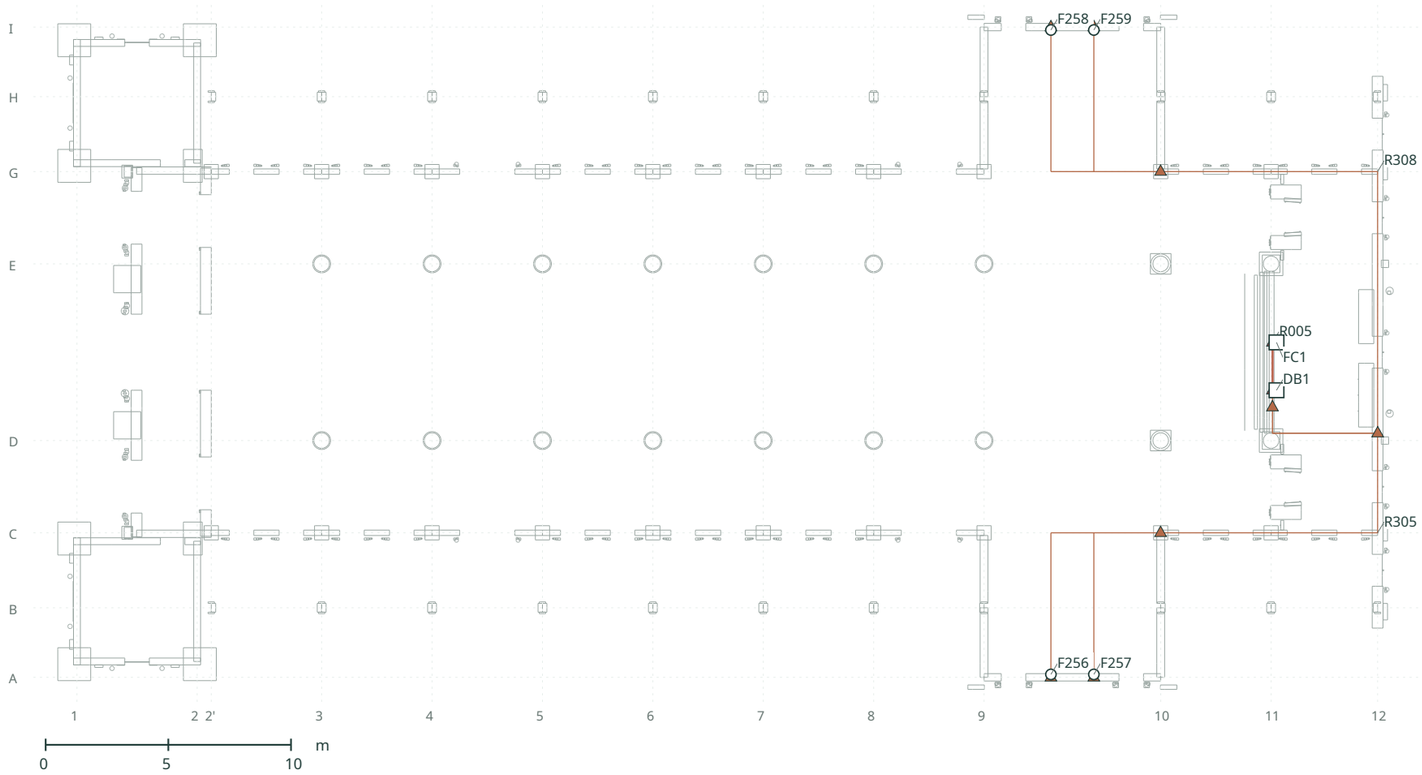
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I05, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

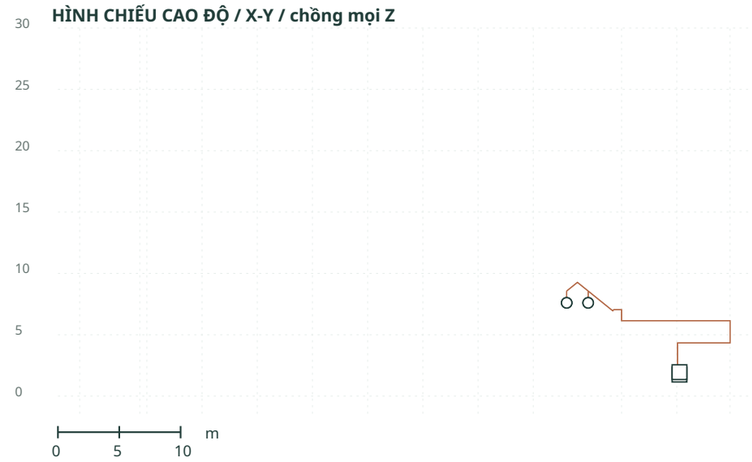
V2 / Quạt hút / hồi hai cánh

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F256	39.700	7.600	-13.130	9+2.73/A+0.12	R306
F257	41.450	7.600	-13.130	10-2.72/A+0.12	R307
F258	39.700	7.600	13.130	9+2.73/I-0.12	R309
F259	41.450	7.600	13.130	10-2.72/I-0.12	R310

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 4 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch V2: Quạt hút gió ở đầu hồi hai cánh ngang.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

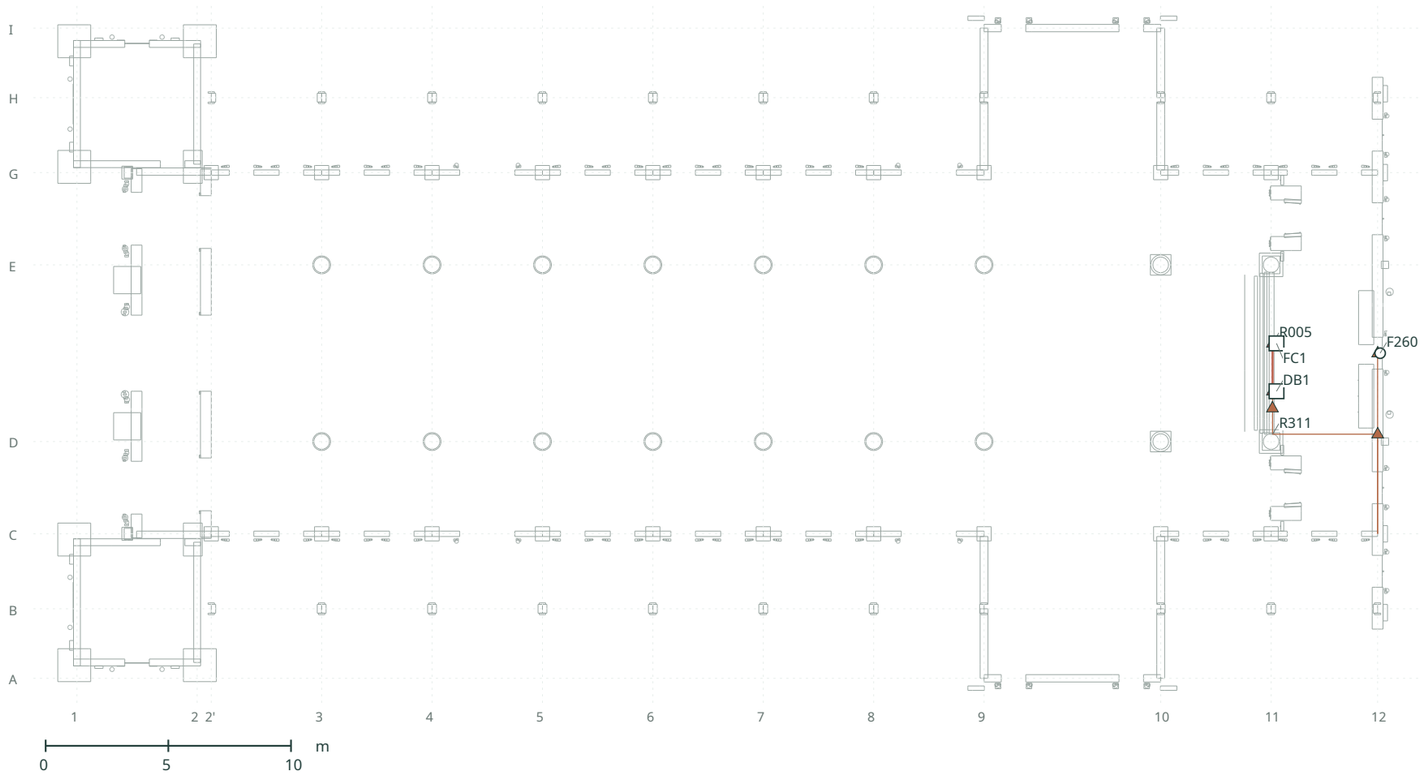
Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I11, I14, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

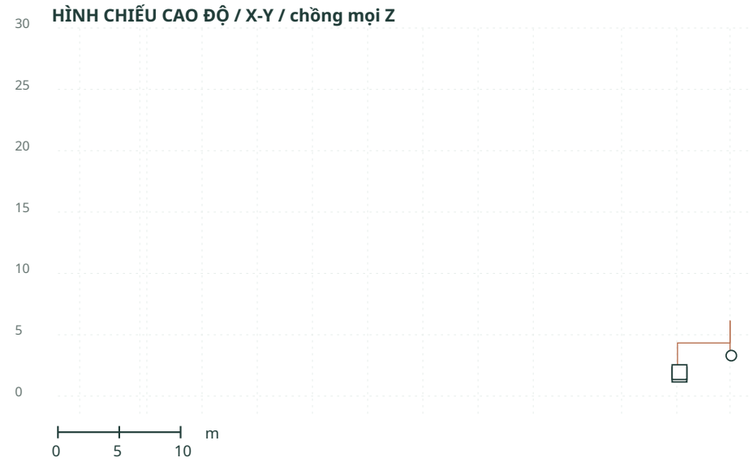
V3 / Quạt hút / phòng kỹ thuật

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F260	53.120	3.300	0.000	12+0.10/D+3.60	R312

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

Tờ này có 1 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Mạch V3: Quạt hút gió phòng phụ trợ.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I14, I17, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

Danh sách thiết bị và tủ điện

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
1	F226	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên B	F1	DB1	2'+2.25	D-0.80	h+4.20	I03	E-012
2	F227	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên H	F1	DB1	2'+2.25	E+0.80	h+4.20	I03	E-012
3	F228	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên B	F1	DB1	3+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
4	F229	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên H	F1	DB1	3+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
5	F230	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên B	F1	DB1	4+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
6	F231	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên H	F1	DB1	4+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
7	F232	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên B	F1	DB1	5+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
8	F233	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên H	F1	DB1	5+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
9	F234	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên B	F1	DB1	6+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
10	F235	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên H	F1	DB1	6+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
11	F236	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên B	F1	DB1	7+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
12	F237	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên H	F1	DB1	7+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
13	F238	Quạt trần / khoang 8-9 / lối bên B	F1	DB1	8+2.25	D+0.00	h+4.20	I04	E-012
14	F239	Quạt trần / khoang 8-9 / lối bên H	F1	DB1	8+2.25	E+0.00	h+4.20	I04	E-012
15	F244	Quạt tường / trục 4 / B	F2	DB1	4+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
16	F245	Quạt tường / trục 4 / H	F2	DB1	4+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
17	F246	Quạt tường / trục 6 / B	F2	DB1	6+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
18	F247	Quạt tường / trục 6 / H	F2	DB1	6+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
19	F248	Quạt tường / trục 8 / B	F2	DB1	8+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
20	F249	Quạt tường / trục 8 / H	F2	DB1	8+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
21	F-NAVE-B-2P	Quạt tường / trục 2' / B	F2	DB1	2'+0.62	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
22	F-NAVE-H-2P	Quạt tường / trục 2' / H	F2	DB1	2'+0.62	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
23	F-NAVE-B-3	Quạt tường / trục 3 / B	F2	DB1	3+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
24	F-NAVE-H-3	Quạt tường / trục 3 / H	F2	DB1	3+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
25	F-NAVE-B-5	Quạt tường / trục 5 / B	F2	DB1	5+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
26	F-NAVE-H-5	Quạt tường / trục 5 / H	F2	DB1	5+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
27	F-NAVE-B-7	Quạt tường / trục 7 / B	F2	DB1	7+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
28	F-NAVE-H-7	Quạt tường / trục 7 / H	F2	DB1	7+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
29	F-NAVE-B-9	Quạt tường / trục 9 / B	F2	DB1	9+0.00	C+0.29	h+4.10	I10	E-014
30	F-NAVE-H-9	Quạt tường / trục 9 / H	F2	DB1	9+0.00	G-0.29	h+4.10	I10	E-014
31	F250	Quạt tuần hoàn cửa vào / B	F4	DB2	2'+0.00	D+0.55	h+6.00	I16	E-015
32	F251	Quạt tuần hoàn cửa vào / H	F4	DB2	2'+0.00	E-0.55	h+6.00	I16	E-015
33	F240	Quạt tường / cánh ngang B / 1 / còn chờ duyệt	F5	DB1	9+1.07	A+0.19	h+4.05	I11	E-013
34	F241	Quạt tường / cánh ngang B / 2 / còn chờ duyệt	F5	DB1	10-1.07	A+0.19	h+4.05	I11	E-013
35	F242	Quạt tường / cánh ngang H / 1 / còn chờ duyệt	F5	DB1	9+1.07	I-0.19	h+4.05	I11	E-013
36	F243	Quạt tường / cánh ngang H / 2 / còn chờ duyệt	F5	DB1	10-1.07	I-0.19	h+4.05	I11	E-013
37	F252	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài B	V1	DB1	2'+0.01	D+1.20	h+9.40	I05	E-016
38	F253	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong B	V1	DB1	2'+0.01	D+2.80	h+9.40	I05	E-016
39	F254	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong H	V1	DB1	2'+0.01	E-2.80	h+9.40	I05	E-016

NHÀ THỜ THẠCH BI

DS-02

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
40	F255	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài H	V1	DB1	2'+0.01	E-1.20	h+9.40	I05	E-016
41	F256	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía trước	V2	DB1	9+2.73	A+0.12	h+7.60	I11	E-017
42	F257	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía sau	V2	DB1	10-2.72	A+0.12	h+7.60	I11	E-017
43	F258	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía trước	V2	DB1	9+2.73	I-0.12	h+7.60	I11	E-017
44	F259	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía sau	V2	DB1	10-2.72	I-0.12	h+7.60	I11	E-017
45	F260	Quạt hút thải / phòng phụ trợ	V3	DB1	12+0.10	D+3.60	h+3.30	I17	E-018
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	DB2	Tủ điện DB-2, phòng tầng trệt tháp H	Tủ	DB2	1+0.24	H-1.16	h+1.50	-	-
-	FC1	Tủ điều khiển quạt FC-1, phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.22	E-3.20	h+1.95	-	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I03	2	Đi trên lớp ốp trần lòng nhà / tuyến che dưới mái ở cánh ngang và hiên; cáp đi tiếp trong cần treo đèn có sẵn. Cấu tạo mái, giá đỡ và lối tiếp cận còn chờ.
I04	12	Đi trên lớp ốp trần lòng nhà, rồi xuống mặt ngoài dầm trên hàng cột trong nắp che tháo được cùng màu bề mặt đến móc treo; cáp đi tiếp trong cần treo. Móc treo, tiết diện dầm và lối tiếp cận còn chờ.
I05	4	Đi trên lớp ốp mái đến tường hồi đặc phía trước, trên sân trước; nối quạt tại chỗ.
I10	16	Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ.
I11	8	Vượt có che dưới mái vào tường hành lang vòm ngoài / tường hồi cánh ngang, rồi đi âm xuống trong trụ. Không có đoạn vượt lộ ở cao độ thiết bị.
I14	1	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I16	2	Đề xuất tuyến trở về dưới sàn; vị trí này cần thiết kế ống đứng và đấu nối âm cục bộ.
I17	1	Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ.
I25	13	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.
I26	1	Các dải tường, đoạn vượt có che qua mái cánh ngang, ống đứng ở tường cửa vào

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R001	Tham chiếu dùng chung DB2-FEED	I26	94.96	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.26 > 12+0.00/C+0.00 h+6.26 > 10+0.00/C+0.00 h+6.26 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.26 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.26 > 1+2.35/C+0.00 h+6.26 > h+7.65 > 1+2.35/H-1.16 h+7.65 > h+1.50 > 1+0.24/H-1.16 h+1.50
R005	Tham chiếu dùng chung FC1-SUPPLY	I14	3.41	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-3.20 h+2.42 > h+1.95 > 11+0.22/E-3.20 h+1.95
R255	Tham chiếu dùng chung F1	I25	64.03	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.00 > 12+0.00/C+0.00 h+6.00 > 10+0.00/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.00 > 3-0.94/C+0.00 h+6.00
R256	F226	I03	10.99	3-0.94/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 2'+2.25/C+0.00 h+7.04 > 2'+2.25/D-0.80 h+9.19 > h+9.03 > h+4.20
R257	F228	I04	12.39	4-0.94/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 4-1.30/C+0.00 h+7.04 > 4-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 4-1.30/D+0.00 h+8.68 > 3+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R258	F230	I04	12.38	5-0.96/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 5-1.30/C+0.00 h+7.04 > 5-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 5-1.30/D+0.00 h+8.68 > 4+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R259	F232	I04	12.39	6-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 6-1.30/C+0.00 h+7.04 > 6-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 6-1.30/D+0.00 h+8.68 > 5+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R260	F234	I04	12.39	7-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 7-1.30/C+0.00 h+7.04 > 7-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 7-1.30/D+0.00 h+8.68 > 6+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R261	F236	I04	12.39	8-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 8-1.30/C+0.00 h+7.04 > 8-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 8-1.30/D+0.00 h+8.68 > 7+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R262	F238	I04	12.38	9-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 9-1.30/C+0.00 h+7.04 > 9-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 9-1.30/D+0.00 h+8.68 > 8+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R263	Tham chiếu dùng chung F1	I25	70.63	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.00 > 12+0.00/G+0.00 h+6.00 > 10+0.00/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.00 > 3-0.94/G+0.00 h+6.00
R264	F227	I03	10.99	3-0.94/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 2'+2.25/G+0.00 h+7.04 > 2'+2.25/E+0.80 h+9.19 > h+9.03 > h+4.20
R265	F229	I04	12.39	4-0.94/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 4-1.30/G+0.00 h+7.04 > 4-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 4-1.30/E+0.00 h+8.68 > 3+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R266	F231	I04	12.38	5-0.96/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 5-1.30/G+0.00 h+7.04 > 5-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 5-1.30/E+0.00 h+8.68 > 4+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R267	F233	I04	12.39	6-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 6-1.30/G+0.00 h+7.04 > 6-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 6-1.30/E+0.00 h+8.68 > 5+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R268	F235	I04	12.39	7-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 7-1.30/G+0.00 h+7.04 > 7-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 7-1.30/E+0.00 h+8.68 > 6+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R269	F237	I04	12.39	8-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 8-1.30/G+0.00 h+7.04 > 8-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 8-1.30/E+0.00 h+8.68 > 7+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R270	F239	I04	12.38	9-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 9-1.30/G+0.00 h+7.04 > 9-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 9-1.30/E+0.00 h+8.68 > 8+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R271	Tham chiếu dùng chung F5	I25	33.83	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.10 > 12+0.00/C+0.00 h+6.10 > 10+0.00/C+0.00 h+6.10 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+1.07/C+0.00 h+7.24
R272	F240	I11	9.26	9+1.07/C+0.00 h+7.24 > 9+1.07/A+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 9+1.07/A+0.19 h+4.05
R273	F241	I11	9.26	10-1.07/C+0.00 h+7.24 > 10-1.07/A+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 10-1.07/A+0.19 h+4.05
R274	Tham chiếu dùng chung F5	I25	40.43	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.10 > 12+0.00/G+0.00 h+6.10 > 10+0.00/G+0.00 h+6.10 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+1.07/G+0.00 h+7.24
R275	F242	I11	9.26	9+1.07/G+0.00 h+7.24 > 9+1.07/I+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 9+1.07/I-0.19 h+4.05
R276	F243	I11	9.26	10-1.07/G+0.00 h+7.24 > 10-1.07/I+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 10-1.07/I-0.19 h+4.05
R277	Tham chiếu dùng chung F2	I25	66.96	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.01 > 12+0.00/C+0.00 h+6.01 > 10+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.01 > 2'+0.62/C+0.00 h+6.01
R278	F244	I10	2.20	4+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 4+0.00/C+0.29 h+4.10
R279	F246	I10	2.20	6+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 6+0.00/C+0.29 h+4.10
R280	F248	I10	2.20	8+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 8+0.00/C+0.29 h+4.10
R281	F-NAVE-B-2P	I10	2.20	2'+0.62/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 2'+0.62/C+0.29 h+4.10
R282	F-NAVE-B-3	I10	2.20	3+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 3+0.00/C+0.29 h+4.10
R283	F-NAVE-B-5	I10	2.20	5+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 5+0.00/C+0.29 h+4.10
R284	F-NAVE-B-7	I10	2.20	7+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 7+0.00/C+0.29 h+4.10
R285	F-NAVE-B-9	I10	2.20	9+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 9+0.00/C+0.29 h+4.10
R286	Tham chiếu dùng chung F2	I25	73.56	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.01 > 12+0.00/G+0.00 h+6.01 > 10+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.01 > 2'+0.62/G+0.00 h+6.01
R287	F245	I10	2.20	4+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 4+0.00/G-0.29 h+4.10
R288	F247	I10	2.20	6+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 6+0.00/G-0.29 h+4.10
R289	F249	I10	2.20	8+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 8+0.00/G-0.29 h+4.10
R290	F-NAVE-H-2P	I10	2.20	2'+0.62/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 2'+0.62/G-0.29 h+4.10
R291	F-NAVE-H-3	I10	2.20	3+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 3+0.00/G-0.29 h+4.10
R292	F-NAVE-H-5	I10	2.20	5+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 5+0.00/G-0.29 h+4.10
R293	F-NAVE-H-7	I10	2.20	7+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 7+0.00/G-0.29 h+4.10
R294	F-NAVE-H-9	I10	2.20	9+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 9+0.00/G-0.29 h+4.10
R295	Tham chiếu dùng chung F4	I25	29.62	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+6.03 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.03 > h+6.03

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R296	F250	I16	17.22	2'+0.00/C+0.00 h+6.03 > h-0.44 > 2'+0.00/D+0.55 h-0.44 > h+6.00
R297	Tham chiếu dùng chung F4	I25	14.90	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+6.03 > 2'+0.00/G+0.00 h+6.03 > h+6.03
R298	F251	I16	17.22	2'+0.00/G+0.00 h+6.03 > h-0.44 > 2'+0.00/E-0.55 h-0.44 > h+6.00
R299	Tham chiếu dùng chung V1	I25	67.55	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.04 > 12+0.00/C+0.00 h+6.04 > 10+0.00/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.04 > 2'+0.01/C+0.00 h+6.04
R300	F252	I05	8.69	2'+0.01/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/C+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/D+1.20 h+10.64 > h+9.40 > 2'+0.01/D+1.20 h+9.40
R301	F253	I05	11.83	2'+0.01/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/C+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/D+2.80 h+11.80 > h+9.40 > 2'+0.01/D+2.80 h+9.40
R302	Tham chiếu dùng chung V1	I25	74.15	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.04 > 12+0.00/G+0.00 h+6.04 > 10+0.00/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.04 > 2'+0.01/G+0.00 h+6.04
R303	F254	I05	11.83	2'+0.01/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/G+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/E-2.80 h+11.80 > h+9.40 > 2'+0.01/E-2.80 h+9.40
R304	F255	I05	8.69	2'+0.01/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/G+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/E-1.20 h+10.64 > h+9.40 > 2'+0.01/E-1.20 h+9.40
R305	Tham chiếu dùng chung V2	I25	31.71	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.15 > 12+0.00/C+0.00 h+6.15 > 10+0.00/C+0.00 h+6.15 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+2.73/C+0.00 h+8.57
R306	F256	I11	6.97	9+2.73/C+0.00 h+8.57 > 9+2.73/A+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 9+2.73/A+0.12 h+7.60
R307	F257	I11	6.97	10-2.72/C+0.00 h+8.57 > 10-2.72/A+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 10-2.72/A+0.12 h+7.60
R308	Tham chiếu dùng chung V2	I25	38.31	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.15 > 12+0.00/G+0.00 h+6.15 > 10+0.00/G+0.00 h+6.15 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+2.73/G+0.00 h+8.57
R309	F258	I11	6.97	9+2.73/G+0.00 h+8.57 > 9+2.73/I+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 9+2.73/I-0.12 h+7.60
R310	F259	I11	6.97	10-2.72/G+0.00 h+8.57 > 10-2.72/I+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 10-2.72/I-0.12 h+7.60
R311	Tham chiếu dùng chung V3	I25	16.41	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/C+0.00 h+6.16
R312	F260	I17	10.32	12+0.00/C+0.00 h+6.16 > 12+0.00/D+3.60 h+6.16 > h+3.30 > 12+0.10/D+3.60 h+3.30